

# 小楼商城功能扩展计划书

本文档基于对小楼商城后端（hmall 微服务项目）和前端（hmall-ui）的全面分析，梳理当前已实现功能与尚未覆盖的功能空白，提出一系列可落地的功能扩展建议。所有建议的功能均遵循"不过度复杂"的原则，优先选择开发成本低、用户感知度高的特性。

## 一、项目现状概述

当前项目是一个基于 Spring Cloud Alibaba 的微服务商城，包含 6 个微服务模块（gateway、item-service、cart-service、user-service、trade-service、pay-service），前端采用 Vue 3 + Pinia + Vue Router 构建。已实现用户注册登录、商品浏览搜索、购物车、订单支付、评论、浏览历史、个性化推荐、后台管理等核心电商流程。

### 1.1 已实现功能清单

| 功能模块    | 涉及服务                   | 功能描述                                    |
|---------|------------------------|-----------------------------------------|
| 用户注册与登录 | user-service / gateway | 用户名密码注册、JWT 令牌认证、网关鉴权拦截                 |
| 商品管理    | item-service           | 商品 CRUD、图片上传、上下架状态管理、分类筛选               |
| 商品搜索    | item-service           | 基于数据库 LIKE 的搜索，支持关键词、分类、品牌、价格区间         |
| 热门推荐    | item-service           | 管理员设热门商品，Redis 缓存，首页展示                  |
| 个性化推荐   | item-service           | 基于用户行为的加权类别偏好推荐 + 协同过滤推荐                |
| 商品评论    | item-service           | 发表/删除评论，分页查询，评论数同步                      |
| 浏览历史    | item-service           | 浏览商品时自动记录，分页查询历史                        |
| 购物车     | cart-service           | 添加/更新/删除/全选，最多 10 件，实时价格同步              |
| 订单管理    | trade-service          | 下单、库存扣减（Redis + MySQL）、订单查询、RabbitMQ 异步 |
| 余额支付    | pay-service            | 支付单创建（幂等）、余额扣减、支付密码验证、支付回调              |

|      |                             |                            |
|------|-----------------------------|----------------------------|
| 地址管理 | user-service                | 收货地址的增改查                   |
| 后台管理 | item-service / user-service | 商品管理（管理员）、用户管理（冻结/解冻/积分充值） |

## 二、功能扩展建议

### 2.1 商品收藏功能（Wishlist）

【复杂度】低 | 【影响服务】item-service（后端）、hmall-ui 前端新增页面

功能描述：用户可将心仪商品加入收藏夹，方便日后查找和购买。功能模式与已有的浏览历史（browse\_history）非常相似，可复用其设计思路。用户在商品详情页点收藏按钮即可收藏，在个人中心查看收藏列表，可从收藏夹直接加入购物车。

实现要点：(1) 新增 favorite 表（id, userId, itemId, createTime）；(2) item-service 新增 FavoriteController 提供收藏/取消/查询接口；(3) 前端新增个人收藏页面 + 商品详情页收藏按钮；(4) 商品卡片展示收藏状态

### 2.2 用户修改密码

【复杂度】低 | 【影响服务】user-service（后端）、个人中心页面（前端）

功能描述：当前系统密码以明文存储，存在安全隐患。此功能在实现修改密码的同时，建议引入 BCrypt 密码加密，提升系统安全性。用户需输入原密码验证身份，然后设置新密码。

实现要点：(1) 引入 Spring Security Crypto 的 BCryptPasswordEncoder；(2) 注册时对密码进行哈希存储；(3) 登录时使用 BCrypt 验证；(4) 新增 PUT /users/password 接口实现修改密码（需验证原密码）

### 2.3 地址删除功能

【复杂度】极低 | 【影响服务】user-service（后端）、个人中心-地址管理（前端）

功能描述：当前地址管理仅支持新增和编辑，缺少删除功能。在前端地址列表中添加删除按钮，后端新增删除地址接口，仅允许用户删除自己的地址。

实现要点：(1) 新增 DELETE /addresses/{addressId} 接口，校验地址归属；(2) 前端地址卡片增加删除按钮，确认弹窗后删除；(3) 如果是默认地址，删除后可自动将最新地址设为默认

## 2.4 物流信息管理（管理员发货）

【复杂度】低 | 【影响服务】trade-service（后端）、管理后台新增页面（前端）

功能描述：order\_logistics 表已存在但无对应 API。管理员在用户付款后，可填写物流公司和快递单号进行发货，订单状态从"已付款"流转至"已发货"。用户端可查看物流信息。

实现要点：(1) trade-service 新增物流 Controller，提供发货/查询接口；(2) 管理后台新增"订单管理"页面，展示订单列表及操作发货按钮；(3) 用户端订单详情中展示物流公司+快递单号；(4) 发货后自动更新订单状态为 3（已发货）

## 2.5 用户确认收货

【复杂度】低 | 【影响服务】trade-service（后端）、我的订单页面（前端）

功能描述：完成订单生命周期的最后环节。商品发货后，用户可在订单页面点击"确认收货"，订单状态从"已发货"转变为"交易成功"。与已有的订单状态枚举完美对接（状态 3→4）。

实现要点：(1) 新增 PUT /orders/{orderId}/confirm 接口；(2) 校验订单归属 + 状态必须为 3（已发货）；(3) 前端订单详情页状态为"已发货"时显示"确认收货"按钮；(4) 确认后状态更新为 4（交易成功）并记录 endTime

## 2.6 每日签到领积分

【复杂度】低 | 【影响服务】user-service（后端）、首页或个人中心（前端）

功能描述：用户每日可签到一次获取随机积分（如 10-50 积分），连续签到可获额外奖励。基于 Redis 实现，利用已有的用户积分体系（balance 字段），无需新增数据库表。可有效提升用户日活跃度。

实现要点：(1) Redis 记录签到状态 key=sign:{userId}:{date}，过期时间设为次日凌晨；(2) 新增 POST /users/sign 接口，检查今日是否已签到，发放随机积分；(3) 连续签到逻辑：key=sign:streak:{userId}，每签到一次递增；(4) 前端首页增加签到入口，展示今日是否已签到和连续签到天数

## 2.7 订单评价功能

【复杂度】中 | 【影响服务】trade-service（后端）、我的订单页面（前端）

功能描述：区别于商品评论（ItemComment），这是基于订单的评价体系。用户确认收货后，可对已购买的每个商品进行星级评分（1-5 星）和文字评价，订单状态从"交易成功"流转至"交易结束/已评价"（状态 4→6）。

实现要点：(1) 新增 order\_review 表（id, orderId, userId, itemId, rating 1-5, content, createTime）；(2) 新增 POST /orders/{orderId}/review 接口，支持批量提交评价；(3) 评价完成后更新订单状态为 6（已完成/已评价）；(4) 前端订单详情页"确认收货"后弹出评价表单（星级评分组件+文字输入）；(5) 商品详情页展示订单评价（带星级），与普通评论区分展示

## 2.8 消息通知中心

【复杂度】中 | 【影响服务】所有微服务（后端）、全局组件（前端）

功能描述：统一的通知中心，在订单状态变更、支付成功、发货等关键节点自动推送通知给用户。利用已有的 RabbitMQ 基础设施，各服务发送通知消息，由通知服务消费并存储。前端顶部导航栏显示未读通知红点角标。

实现要点：(1) 新增 hm-notification 模块或在 user-service 新增通知表 notification（id, userId, title, content, type, isRead, bizId, createTime）；(2) 配置 RabbitMQ 交换机 notification.direct，各服务在关键节点发送 NotificationMessage；(3) 新增通知查询/标记已读/未读数接口；(4) 前端 AppHeader 增加通知入口（铃铛图标+未读红点），点击展开通知列表；(5) 通知类型：订单支付成功、商品已发货、订单确认收货提醒、积分变动等

### 三、功能汇总对比

| 功能名称    | 复杂度 | 涉及微服务              | 新增数据表                 | 用户感知度      |
|---------|-----|--------------------|-----------------------|------------|
| 商品收藏    | 低   | item-service       | favorite              | 高<br>★★★★★ |
| 用户修改密码  | 低   | user-service       | 无（改现有字段）              | 高<br>★★★★★ |
| 地址删除    | 极低  | user-service       | 无                     | 中 ★★★★★    |
| 物流发货管理  | 低   | trade-service      | 无（已有 order_logistics） | 高<br>★★★★★ |
| 用户确认收货  | 低   | trade-service      | 无                     | 高<br>★★★★★ |
| 每日签到领积分 | 低   | user-service       | 无（Redis 实现）           | 高<br>★★★★★ |
| 订单评价    | 中   | trade-service      | order_review          | 高<br>★★★★★ |
| 消息通知中心  | 中   | user-service（扩）或新增 | notification          | 高<br>★★★★★ |

### 四、实施建议

建议按以下优先级分两批实施：

第一批（低复杂度、高感知）：地址删除 → 用户修改密码 → 用户确认收货 → 物流发货管理 → 每日签到。这 5 项均为低复杂度，可快速完成，填补现有功能空白，完善订单闭环。

第二批（中等复杂度、增强体验）：商品收藏 → 订单评价 → 消息通知中心。这三项新增数据表，开发量稍大，但能显著提升用户体验和项目完整度。